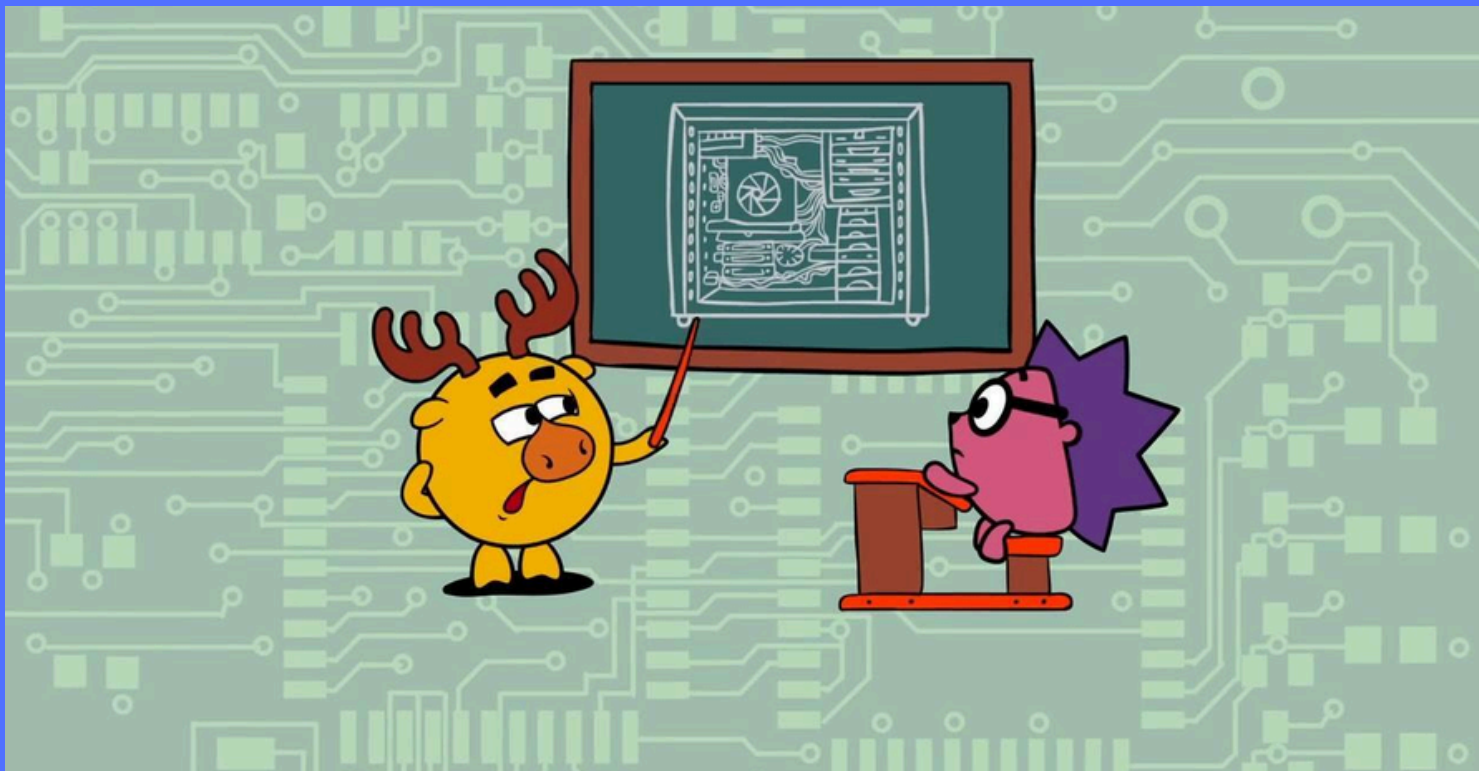




**Основные функции и возможности систем
управления базами данных.**

Понятие и назначение СУБД



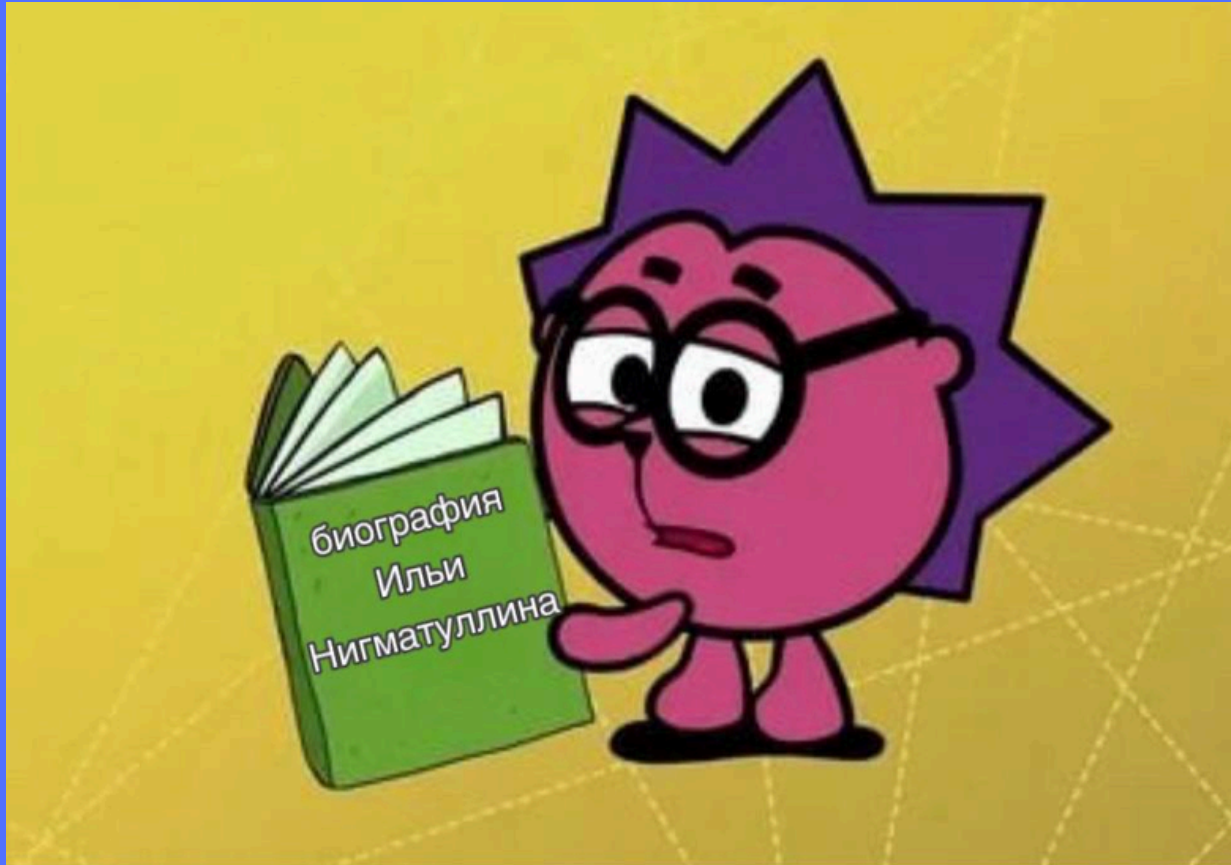
Понятие СУБД: Это совокупность языковых и программных средств для создания, ведения и совместного использования БД многими пользователями

Назначение СУБД: Быть связующим звеном между пользователем и базой данных

Без СУБД: Мир Смешариков — это груда разрозненных чертежей Пина, стихов Бараша и кактусов Ежика

С СУБД: Появляется "Верховный Совет" (сама СУБД), который знает, где что лежит, кому что можно, и следит за порядком

Функции СУБД



- Управление данными во внешней памяти
- Управление данными в оперативной памяти с помощью буферизации
- Управление транзакциями
- Журнализация, резервное копирование и восстановление

Управление данными во внешней памяти

Что это: Сохранение, извлечение и обновление данных. Контроль доступа и обеспечение целостности



Целостность:

- Не может быть двух Крошей с номером 1 (уникальность)
- Стихотворение не может быть без автора-Смешарика (внешний ключ).

Контроль доступа:

- Совунья (Администратор): Полный доступ ко всему (медицинские карты, расписания)
- Пин (Права на запись): Меняет только свои чертежи
- Бараш (Только чтение): Читает стихи, но не может исправлять чужие

Управление данными в оперативной памяти (Буферизация)

Буферы — это области оперативной памяти для ускорения обмена с внешней памятью. В них временно хранятся фрагменты БД



Прежде чем испечь пирог, Лосяш достает все нужные ингредиенты и кладет их на стол (в буфер). Так ему не нужно бегать в кладовку (внешняя память) за каждым ингредиентом, и готовка идет гораздо быстрее.

Управление транзакциями

Транзакция — совокупность действий над базой данных, рассматриваемых СУБД как единое целое



Крош отдает Ёжику горсть ягод, а Ёжик взамен дает Крошу несколько морковок.

Транзакция: "Крош -> Ягоды -> Ёжик" и "Ёжик -> Морковка -> Крош".
Если после передачи ягод Ёжик вдруг передумал, транзакция откатывается: ягоды возвращаются к Крошу, а морковка остаются у Ёжика. Никто не остался в убытке. Состояние их "хозяйства" целостно.

Журнализация и восстановление



Журнализация: Лосяш скрупулезно записывает в свой свиток (журнал) всё, что происходит: "Крош съел морковку №5", "Пин изменил чертеж летающей тарелки".

Восстановление: Если Крош случайно сжег амбар с припасами (сбой в БД), Пин использует "Машину Времени" (резервную копию) и свиток Лосяша (журнал), чтобы воссоздать всё до последней морковки.

Структура СУБД: Трехуровневая архитектура ANSI



Концептуальный уровень (Общая картина): Обобщенная модель всего мира Смешариков. Есть персонажи, есть их действия, есть предметы.

Внешний уровень (Взгляд каждого):

- Для Совуны: Данные о здоровье и расписании.
- Для Пина: Данные о чертежах и изобретениях.
- Каждый видит только свою часть информации.

Внутренний уровень (Хранилище): То, как всё это физически записано на "Винчестере Пина" — в файлах и блоках данных.

СУБД — невидимый каркас мира



Без СУБД мир Смешариков погрузился бы в хаос. Знания терялись, проекты проваливались.

СУБД — это:

- Верховный совет
- Библиотекарь
- Хранитель
- Диспетчер
- ...который обеспечивает порядок, надёжность и эффективность в их ярком мире

Нифига не
понял

